INTERNAL DEVELOPMENT REPORT

Chiang Mai Erotic Garden & Teahouse

สรุปความคืบหน้าการพัฒนาเว็บไซต์ — Project Progress Report

วันที่จัดทำ: 1 ตุลาคม 2026

Live URL: https://frontend-seven-gamma-h0tx2fc0w4.vercel.app

GitHub: github.com/Therealpare/Erotic-garden

Frontend: Angular 19 (standalone, deployed on Vercel)

Backend: NestJS 10 (built, not deployed, not connected to frontend)

จัดทำโดย: สรุปจากการตรวจสอบโค้ดและไฟล์จริงในโปรเจกต์เท่านั้น ไม่มีการคาดเดาหรือแต่งข้อมูลเพิ่มเติม

01 Pages / Routes ที่สร้างแล้ว

ตาม `app.routes.ts` ปัจจุบันมี 11 route จริง (lazy-loaded ทั้งหมด) ครบตาม Sitemap เดิมของสเปก (§8) และมี **/coffee** เพิ่มเข้ามานอกสเปก:

ROUTE	หน้า	สถานะ
`/`	Home	DONE
`/about`	About	DONE
`/experience`	Experience	DONE
`/art`	Art (list + filter)	DONE
`/art/:slug`	Artwork Detail	DONE
`/gallery`	Gallery (grid + lightbox + filter)	DONE
`/tea-house`	Tea House (+ Coffee section)	DONE
`/coffee`	Coffee (หน้าใหม่ นอกสเปกเดิม)	DONE
`/visit`	Plan Your Visit (แผนที่ + เวลาเปิด)	DONE
`/booking`	Booking (ฟอร์มจอง)	FRONTEND ONLY
`/contact`	Contact (ฟอร์มติดต่อ)	FRONTEND ONLY
`/** (404)`	Not Found	DONE

หมายเหตุ: Booking/Contact มีฟอร์มและ validation ครบ แต่ข้อมูลที่ส่งไม่ได้ไปเก็บที่ backend จริง (ดูหัวข้อ Backend/API)

02 UI / Design System

กำหนดผ่าน `tailwind.config.js` — ใช้ Tailwind CSS 3 ทั้งโปรเจกต์ ไม่มี component library ภายนอก

สี (Brand Colors)

TOKEN	HEX	ใช้สำหรับ
`forest`	`#24352A`	สีหลัก (heading, ปุ่ม primary, พื้นหลังเข้ม)
`moss`	`#66745B`	สีรอง
`ivory`	`#F4EFE5`	พื้นหลังหลักของเว็บ
`cream`	`#E9E1D2`	พื้นหลัง section สลับ
`terracotta`	`#A85C43`	accent / eyebrow text / ลิงก์
`gold`	`#B49A62`	accent บนพื้นเข้ม
`charcoal`	`#272622`	ข้อความเข้ม / พื้นหลัง hero
`stone`	`#817C70`	ข้อความรอง

Typography

Display: **Cormorant Garamond** (serif, headings) · Body: **Inter** (sans-serif) — โหลดผ่าน Google Fonts preconnect ใน `index.html`

รูปแบบอื่น ๆ

Letter-spacing token `widest2` (0.2em) สำหรับ label ตัวพิมพ์ใหญ่, transition duration tokens (400/600/800ms), aspect-ratio grids ที่ใช้ซ้ำทั้งเว็บ (4/5, 6/5, 3/4, 21/9)

03 Components

Shared components ทั้งหมด 16 ตัว ใน `shared/components/` (standalone components ทั้งหมด, Angular 19 signals API):

- `navbar` — เมนูหลัก + hamburger บนมือถือ
- `footer`
- `container` — max-width wrapper
- `button` — 4 variants (primary/secondary/ghost/outline-light)
- `section-header`
- `image-reveal` — lazy-load + fade-in ด้วย IntersectionObserver
- `artwork-card`
- `experience-card`
- `review-card`
- `faq`
- `map` — Leaflet + OpenStreetMap wrapper
- `gallery-grid`
- `gallery-lightbox`
- `language-switcher` — EN | TH toggle
- `empty-state`
- `placeholder-page` — 404

Coffee page ใช้ component เดิมทั้งหมด (container, section-header, button, image-reveal) **ไม่มีการสร้าง UI component ใหม่ซ้ำซ้อน**

04 Features ที่ทำแล้ว

- **ระบบสองภาษา EN | TH** — runtime i18n แบบ custom (ไม่ใช้ Angular native i18n) ผ่าน `LanguageService` + `TranslatePipe` + dictionary (`en.ts` 405 บรรทัด / `th.ts` 407 บรรทัด) บันทึกภาษาไว้ใน localStorage
- **Booking form** — Reactive Forms พร้อม validation จริง (ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร, วันที่ห้ามย้อนหลัง, เวลาที่ต้องการ, จำนวนแขก 1-20, เลือก experience) แต่ส่งเข้า mock service ฝั่ง frontend เท่านั้น
- **Contact form** — ฟอร์มติดต่อ ส่งเข้า mock service เช่นกัน
- **Gallery** — grid + lightbox + filter ตามหมวด (Garden/Art/Tea House/People)
- **Artwork detail** — prev/next navigation, related artworks, category filter
- **แผนที่ Plan Your Visit** — Leaflet + OpenStreetMap (ไม่ใช้ Google Maps API) ปักหมุดพิกัดจริงที่ยืนยันแล้ว (18.97812, 98.916107) พร้อมปุ่ม Get Directions ไป Google Maps
- **Interactive Garden Map ภายในสวน** (สเปก §30, ระบุว่า optional) — `ยังไม่ทำ`
- **ระบบซ่อนข้อมูลที่ยังไม่ยืนยัน** — ฟิลด์ที่ owner ยังไม่ให้ข้อมูลจริง (ราคา, เวลาเข้าชม, tasting notes ฯลฯ) จะถูกซ่อนด้วย `*ngIf` แทนการโชว์ข้อความ placeholder ปลอม
- **รีวิวลูกค้า (Reviews)** — ตั้งใจให้ list ว่างเปล่า ไม่มีการสร้างรีวิวปลอมใด ๆ

05 Backend / API

NestJS 10 แยก module ตามทรัพยากร 9 modules: `artworks`, `gallery`, `experiences`, `tea-house`, `reviews`, `events`, `site-settings`, `bookings`, `contact` — แต่ละตัวมี controller/service/dto/entity ของตัวเอง + `/health` endpoint

Global middleware: `helmet`, CORS (จำกัด origin ผ่าน env), `ValidationPipe` (whitelist + transform), custom `HttpExceptionFilter`, prefix `/api/v1`

> **ข้อเท็จจริงสำคัญ:** Backend นี้ **ยังไม่เชื่อมกับ frontend เลย** — frontend ทุกหน้าใช้ mock data ภายใน service ของตัวเอง (`of(...)` จาก RxJS) ไม่มีการเรียก `HttpClient` จริงที่ไหนในโปรเจกต์ (ยืนยันจาก `app.config.ts` ที่ไม่ได้ provide `HttpClient` ด้วยซ้ำ) และ Backend นี้ **ยังไม่ได้ deploy ที่ไหน** มีแค่รันบนเครื่อง dev เท่านั้น

`events` module มีครบใน backend แต่ **ไม่มีหน้าใดในเว็บไซต์เรียกใช้เลย** (ไม่มี route /events ฝั่ง frontend)

06 Database

> **ยังไม่มี Database จริง** — `backend/package.json` ไม่มี ORM หรือ DB driver ใด ๆ ติดตั้งเลย (ไม่มี TypeORM, Prisma, mysql2 ฯลฯ) ข้อมูลทั้งหมดใน backend เก็บเป็น in-memory array ในไฟล์ `*.service.ts` ของแต่ละ module — รีสตาร์ท server ข้อมูลหาย

`.env.example` มีช่อง `DB_HOST/DB_PORT/DB_USERNAME/DB_PASSWORD/DB_NAME` เตรียมไว้ แต่ comment ไว้ว่าเป็น **"Phase 5"** — ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น

07 Admin / CMS

> **ยังไม่มีการ implement เลย** — มีแค่โฟลเดอร์เปล่า 8 โฟลเดอร์ใน `frontend/src/app/admin/` (`dashboard`, `bookings`, `artworks`, `gallery`, `experiences`, `tea-menu`, `reviews`, `settings`) ตรงกับที่สเปกกำหนดไว้ (§31-32) แต่ **ไม่มีไฟล์แม้แต่ไฟล์เดียว** ในทุกโฟลเดอร์

ที่เกี่ยวข้องกัน: `core/auth`, `core/guards`, `core/interceptors` ก็เป็นโฟลเดอร์เปล่าเช่นกัน — ยังไม่มีระบบ login/JWT/role ใด ๆ ทั้งฝั่ง frontend และ backend (backend ก็ไม่มี `@nestjs/jwt` หรือ passport ติดตั้ง)

08 รูปภาพและ Assets

รายการ	จำนวน
ไฟล์ภาพต้นฉบับใน `pictures/` (ไม่ track ใน git)	41 ไฟล์ (~29MB)
ไฟล์ที่แปลงเป็น WebP และใช้งานจริงบนเว็บใน `frontend/public/images/garden/`	40 ไฟล์ (~15MB)
ภาพที่ตรวจสอบแล้วและ**ตัดสินใจไม่ใช้บนเว็บไซต์**	1 ไฟล์ (ero5.jpg — ไม่ตรงโทน editorial/botanical ของแบรนด์)

ทุกภาพผ่าน pipeline เดียวกัน: ปรับขนาดสูงสุด 2000px ด้านยาว → แปลงเป็น WebP คุณภาพ 82 ด้วย `cwebp` เพื่อลดขนาดไฟล์และโหลดเร็วขึ้น

ภาพที่มีเนื้อหาใกล้เคียงสไตล์ผู้ใหญ่ชัดเจน (ประติมากรรมรูปอวัยวะเพศ, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) ทุกภาพผ่านการแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนนำขึ้นเว็บไซต์ทุกครั้ง ไม่มีภาพใดถูกนำขึ้นโดยไม่ได้รับการยืนยัน

09 Coffee Page (หน้าใหม่ล่าสุด)

route `/coffee` — สร้างตาม design system เดิม ไม่มี UI component ใหม่ ประกอบด้วย 7 ส่วน:

1. **Hero** — หัวข้อ "A Taste of Northern Thailand" + badge (100% Arabica / Single Origin / Northern Thailand)
2. **Coffee Story** — เนื้อหาจริงจากเว็บ (เรื่องราวการค้นคว้าของ Katai)
3. **Origin** — แหล่งปลูก 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย (ข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในเว็บ)
4. **From Mountain to Cup** — section พื้นเข้ม พร้อมภาพเมล็ดกาแฟ/เอสเพรสโซ
5. **Taste Profile** — สร้างโครงสร้างรองรับข้อมูลจริง (origin/process/roast/notes ต่อสินค้า) แต่**ซ่อนอัตโนมัติ** เพราะยังไม่มีข้อมูลยืนยันจากเจ้าของ — ไม่ได้แต่งข้อมูลขึ้นเอง
6. **Coffee Collection** — การ์ดสินค้า 3 แบบ (ถุงแดง/ดำ/เขียว) พร้อมชื่อสินค้าและน้ำหนัก (100g/250g) ที่อ่านได้จริงจากภาพถุงสินค้า ไม่มีราคา (ยังไม่มีข้อมูลจริง)
7. **CTA** — ปุ่ม Book a Visit

เพิ่ม section แนะนำกาแฟในหน้า Home พร้อมลิงก์ "View Coffee →" ไปยัง `/coffee` ด้วย

10 สิ่งที่ยังทำไม่เสร็จ

- Database จริง (MySQL ตามสเปก) — ยังเป็น in-memory ทั้งหมด

- การเชื่อมต่อ Frontend ↔ Backend จริง (ปัจจุบันคนละโลกกัน)
- Deploy Backend (รันได้แค่ในเครื่อง dev)
- ระบบ Authentication / JWT (ทั้ง frontend และ backend)
- Admin CMS / Dashboard (โฟลเดอร์เปล่าทั้งหมด)
- Image storage บน Cloud (Cloudinary/S3 ตามสเปก) — ปัจจุบันใช้ไฟล์ static ในโปรเจกต์ frontend
- ภาษาจีน (Chinese) — สเปก §29 ระบุ EN/TH/Chinese แต่ทำไปแค่ EN/TH
- Interactive Garden Map แบบปักหมุดผลงานในสวน (สเปก §30 ระบุว่า optional)
- Automated tests — มีแค่ไฟล์ spec เริ่มต้นที่ Angular CLI/NestJS CLI สร้างให้อัตโนมัติ ยังไม่มี test ที่เขียนขึ้นจริง ทั้ง frontend และ backend
- ระบบซื้อขายกาแฟออนไลน์จริง (ราคา/ตะกร้าสินค้า/ชำระเงิน) — หน้า Coffee Collection ยังเป็นการโชว์สินค้าเท่านั้น

11 TODO / ปัญหาที่พบระหว่างตรวจสอบ

> **บั๊กที่พบจริง:** เมนูหน้า Tea House (`tea-house.service.ts`) ทุกรายการ (7 รายการ) ยังมีค่า `price: 'TODO'` และ template (`tea-house.component.html` บรรทัด 113) แสดงค่านี้ตรง ๆ โดยไม่มีการซ่อน — **หน้าเว็บจริงตอนนี้จะโชว์คำว่า "TODO" เป็นราคาเมนูทุกรายการ** ซึ่งขัดกับหลักการ "ซ่อนข้อมูลที่ยังไม่ยืนยัน" ที่ใช้อยู่ในส่วนอื่นของเว็บ — จุดนี้ถูกมองข้ามตอนทำความสะอาด TODO ฟิลด์รอบก่อน เพราะ service นี้แยกจาก Experience/Artwork/SiteSettings ที่แก้ไปแล้ว

- เมนูเรือนชาทั้ง 7 รายการยังเป็นข้อมูล demo ทั้งหมด (ชื่อ คำอธิบาย ราคา รูปภาพ) รวมถึงใช้ชื่อแบรนด์กาแฟคู่แข่งจริง ("Doi Chang Espresso") เป็น placeholder ซึ่งควรเปลี่ยนก่อนขึ้นเว็บจริง
- รูปภาพเมนูเรือนชายังใช้ `picsum.photos` (ภาพสุ่มจากอินเทอร์เน็ต) ไม่ใช่ภาพร้านจริง
- ข้อมูลธุรกิจที่ยังไม่ยืนยันและถูกซ่อนไว้: เบอร์โทร, อีเมล, ค่าเข้าชม (admission), ลิงก์ TripAdvisor, ลิงก์ Google Maps (แยกจากปุ่ม Get Directions ที่ใช้พิกัดตรงได้อยู่แล้ว)
- Gallery หมวด "Tea House" ยังมีภาพ placeholder เหลืออยู่ 1 รายการ ("Tea house interior")
- ข้อมูลกาแฟระดับสินค้า (แหล่งปลูกเฉพาะถุง, กระบวนการแปรรูป, ระดับคั่ว, tasting notes, ราคา) ยังไม่มีในระบบ — ตั้งใจเว้นว่างไว้ตามนโยบายห้ามแต่งข้อมูล
- ไม่มี automated test ครอบคลุมจริง ความเสี่ยงเวลาแก้โค้ดในอนาคตคือไม่มีอะไรช่วยจับ regression

12 ขั้นตอนที่ควรทำต่อ

1. **แก้บั๊กด่วน:** ซ่อนราคา "TODO" ในเมนูเรือนชา (ใช้แพทเทิร์นเดียวกับที่ทำไปแล้วในหน้าอื่น)
2. **รวบรวมข้อมูลจริงจากเจ้าของร้าน:** เบอร์โทร, อีเมล, ค่าเข้าชม, เมนูชา/กาแฟ/ของหวานพร้อมราคาจริง, ข้อมูลกาแฟแต่ละรุ่น (แหล่งปลูก/กระบวนการ/ราคา)
3. **ตัดสินใจอนาคตของ Backend:** จะเชื่อมต่อ frontend ↔ backend จริงและ deploy backend + database หรือจะคงเป็นเว็บ static ต่อไป (ถ้าคงเป็น static ควรพิจารณาลบ/archive โค้ด backend ที่ไม่ได้ใช้เพื่อลดภาระดูแล)
4. **Admin CMS:** ถ้าต้องการให้เจ้าของร้านแก้ไขเนื้อหาเองได้ ต้อง implement ทั้งชุด (auth, guards, ทุกหน้าใน /admin) ซึ่งยังไม่เริ่มเลยสักส่วน
5. **ภาษาที่สาม (Chinese):** ถ้ายังต้องการตามสเปกเดิม ต้องเพิ่ม dictionary ใหม่ในสถาปัตยกรรม i18n ที่มีอยู่ (ออกแบบมารองรับหลายภาษาอยู่แล้ว)
6. **Automated tests:** เพิ่ม unit/e2e test อย่างน้อยสำหรับฟอร์ม Booking/Contact และ routing หลัก

7. **Image storage:** พิจารณาย้ายภาพไปขึ้น Cloudinary/S3 ตามสเปก หากต้องการให้ CMS ในอนาคตอัปโหลดภาพใหม่ได้โดยไม่ต้อง build ใหม่ทุกครั้ง